

Arbitrage

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

Part V: Statistical Arbitrage (บท 18-21)

Pairs Trading, Mean Reversion, Factor Models, ML Overview

บทที่ 18: Pairs Trading

Stat Arb เริ่มต้นจากแนวคิดง่ายๆ: "หุ้น 2 ตัวที่เคลื่อนไหวด้วยกัน → เมื่อแยกจากกัน → เข้าเทรด"

18.1 Correlation vs Cointegration

	Correlation	Cointegration
วัดอะไร	ทิศทางเหมือนกันไหม	ระยะห่างคงที่ไหม
ปัญหา	2 หุ้นอาจ drift ออกจากกันตลอดกาล	Spread กลับหาค่าเฉลี่ย
ตัวอย่าง	BTC กับ ETH: correlated แต่ ratio เปลี่ยนเรื่อยๆ	Coke vs Pepsi: spread mean-reverts
ใช้กับ Arb?	ไม่พอ!	ต้องใช้ตัวนี้!

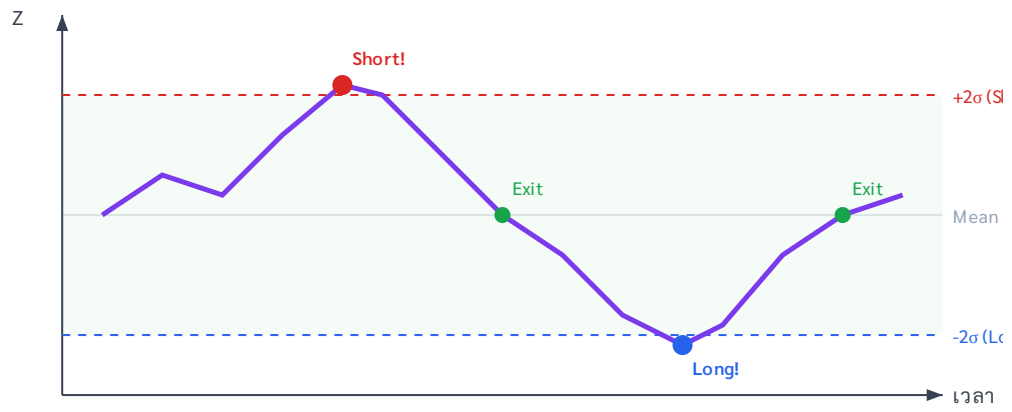
Engle-Granger Cointegration Test

- 1. Regress A vs B: $A = \alpha + \beta \times B + \epsilon$
- 2. ทดสอบ residuals (ϵ) ว่า stationary ไหม (ADF test)
- 3. ถ้า ϵ stationary → A กับ B cointegrated → **Spread = $A - \beta \times B$ จะ mean-revert!**

18.2 Trading the Spread

$$\text{Spread} = \text{Price}_A - \beta \times \text{Price}_B$$
$$\text{Z-score} = (\text{Spread} - \text{Mean}) / \text{StdDev}$$

- Entry: $Z > +2 \rightarrow$ Short Spread (Short A, Long $\beta \times B$)
- Entry: $Z < -2 \rightarrow$ Long Spread (Long A, Short $\beta \times B$)
- Exit: $Z \approx 0 \rightarrow$ Close ทั้งสองขา
- Stop: $|Z| > 4 \rightarrow$ Cut loss (structural break?)



บทที่ 19: Mean Reversion

19.1 Ornstein-Uhlenbeck Process

เปรียบเทียบ: "ยางยืด"

ลองนึกว่า spread ถูกผูกด้วยยางยืดกับค่าเฉลี่ย μ — ยิ่งดึงออกไกล ยิ่งถูกดึงกลับแรง

θ = ความแข็งของยาง (สูง = กลับเร็ว), σ = ลมที่พัดให้แกว่ง (noise)

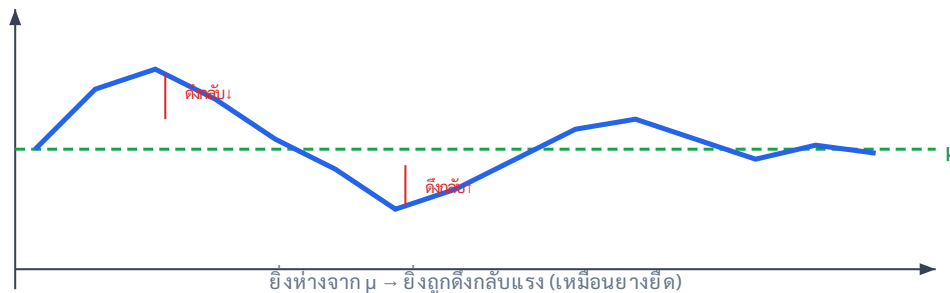
$$dX = \theta(\mu - X)dt + \sigma dw$$

θ = speed of mean reversion (ยิ่งสูง ยิ่งกลับเร็ว)

μ = long-run mean (ค่าที่ดึงดูดกลับ)

σ = volatility

Half-life = $\ln(2) / \theta \leftarrow$ "นานแค่ไหนกว่า spread จะกลับครึ่งทาง"



ตัวอย่าง

ถ้า Half-life = 5 วัน → spread กลับครึ่งทางใน 5 วัน → ดีมาก trade ได้

ถ้า Half-life = 60 วัน → ช้าเกินไป → tie up capital นาน → อาจไม่คุ้ม

19.2 Kalman Filter — Dynamic Hedge Ratio

ปัญหา: β (hedge ratio) เปลี่ยนตามเวลา → ใช้ rolling regression ไม่ได้พอ

Kalman Filter: อัปเดต β แบบ real-time ตามข้อมูลใหม่ → **adaptive pairs trading**

19.3 Regime Detection

เมื่อไร Mean Reversion ใช้ไม่ได้?

Trending market → spread ไม่ mean-revert → **ขาดทุนต่อเนื่อง**

Structural break → cointegration หาย (M&A, sector change)

ต้องมี **regime detection**: ถ้าตลาดเปลี่ยน → หยุดเทรด pairs

บทที่ 20: Factor-Based Statistical Arbitrage

20.1 จาก Pairs สู่ Portfolio

เทรด 1 คู่ → diversify ด้วยหลายคู่ → สร้าง **portfolio** ของ **pairs trades**
 → single-pair risk ลดลง → more consistent returns

20.2 Factor Models

$$\text{Return}_i = \alpha_i + \beta_1 \times \text{Market} + \beta_2 \times \text{Size} + \beta_3 \times \text{Value} + \dots + \epsilon_i$$

α (alpha) = ส่วนที่ model อธิบายไม่ได้ = **edge ที่เราหา!**

$\beta \times \text{Factor}$ = systematic risk → hedge ออกได้

20.3 Market-Neutral Portfolio

Portfolio beta = 0 (ตลาดขึ้น/ลงไม่กระทบ)

Long stocks ที่มี positive alpha + Short stocks ที่มี negative alpha

→ กำไรจาก alpha เท่านั้น ไม่ขึ้นกับทิศตลาด [Lv.4 Structured]

PCA Factors (จากเล่มคณิตศาสตร์ บท 8)

ใช้ Eigenvalues ของ Covariance Matrix → หา principal components

PC1 $\approx$ market factor, PC2 $\approx$ sector rotation, PC3 $\approx$ size/value

→ Hedge ที่ละ factor → เหลือแค่ alpha

บทที่ 21: Machine Learning ใน Stat Arb

21.1 Feature Engineering

สร้าง features จากข้อมูลดิบ: momentum, mean-reversion signals, vol ratios, order flow

21.2 Walk-Forward Cross-Validation

Time Series $\neq$ Regular Data!

ห้ามใช้ random K-fold $\rightarrow$ data leakage (ใช้อนาคตทำนายอดีต)

ต้องใช้ **Walk-Forward**: train on past $\rightarrow$ test on next period $\rightarrow$ roll forward

21.3 Overfitting — ศัตรูตัวฉกาจ

ถ้า backtest Sharpe = 5.0 $\rightarrow$ 99% overfitted

ถ้า backtest Sharpe = 1.5 $\rightarrow$ อาจจริง $\rightarrow$ ทดสอบ out-of-sample

กฎ: **Simple models > Complex models** (ส่วนใหญ่)

Linear regression มักชนะ neural network ใน finance

เรื่องจริง: Pairs Trading — Royal Dutch Shell A vs B (1907-2005)

Shell มีหุ้น 2 classes (Dutch=A, English=B) สัดส่วน 60:40 → ราคาควรเป็น 60:40 ตลอด

จริงๆ: ratio เบี่ยงเบน $\pm 15\%$ เป็นประจำ → pairs traders ทำกำไรหลายทศวรรษ

แต่ **LTCM ก็เทรตคู่นี้แล้วเจ็บ** เพราะ ratio กว้างขึ้นก่อน converge → margin call

บทเรียน: Pairs ที่ดีที่สุดก็มี timing risk — ต้อง size ให้รอดถึงวัน converge

ลองคิดดู (บท 18-21)

1. หุ้น A กับ B มี correlation = 0.95 → ใช้ pairs trading ได้ไหม? ทำไม?

2. Spread มี half-life = 3 วัน vs 90 วัน → อันไหนดีกว่าสำหรับ pairs trading?

เฉลย: 1. Correlation สูงไม่พอ! ต้องทดสอบ cointegration — ถ้าไม่ cointegrated spread อาจ drift ไปเรื่อยๆ 2. 3 วันดีกว่ามาก — กลับเร็วกว่า tie up capital น้อยกว่า

สรุป Part V (บท 18-21) — Part 6/9 ✓

- ✓ **Pairs Trading:** Cointegration > Correlation, Z-score entry/exit
- ✓ **OU Process:** θ = speed, Half-life กำหนดว่าคุ้มไหม
- ✓ **Kalman Filter:** Dynamic hedge ratio
- ✓ **Factor Models:** alpha = edge, beta = hedge ออกได้
- ✓ **Market-Neutral:** Long alpha + Short alpha, beta = 0
- ✓ **ML:** Walk-Forward CV, Overfitting = ศัตรู, Simple > Complex
- ✓ ทั้งหมดเป็น **Lv.4 [Heuristic]** — ไม่ใช่ arb จริง มี statistical edge

จบ Part V

Part VI: Merger & Event Arbitrage